

Escuela de Física
Instituto Tecnológico de Costa Rica

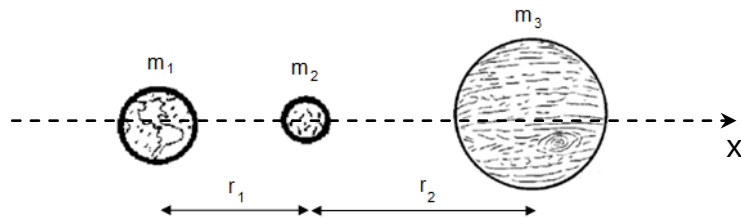
Segundo Examen Parcial Física General I

Instrucciones generales:

- El siguiente examen consta de una parte de preguntas y otra de problemas de desarrollo. Dispone de dos horas y media para resolverlo.
- Debe transcribir las respuestas de las preguntas al cuaderno de examen y en la parte de desarrollo debe dar soluciones justificadas matemáticamente. Puede utilizar calculadora únicamente para evaluar soluciones numéricas.
- Debe utilizar cuaderno de examen y únicamente lapicero de tinta negra o azul. Bajo ninguna circunstancia se puede utilizar corrector.
- Sólo se revisarán los exámenes resueltos bajo estos términos.
- Si lo requiere, al final del examen aparece un formulario con las ecuaciones más importantes.

PREGUNTAS (20%)

1. Sobre un cuerpo de masa M actúan dos fuerzas $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$, si la suma de estas fuerzas es $\vec{F}_3$, se puede afirmar que la aceleración del cuerpo es
 - (A) Directamente proporcional a M e inversamente proporcional a $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$
 - (B) Inversamente proporcional a M y a $\vec{F}_3$.
 - (C) Inversamente proporcional a M y directamente proporcional a $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$.
 - (D) Directamente proporcional a M y a $\vec{F}_3$.
 - (E) Inversamente proporcional a M y directamente proporcional a $\vec{F}_3$.
2. A partir de la siguiente figura, escoja la expresión que calcula correctamente la fuerza gravitacional:

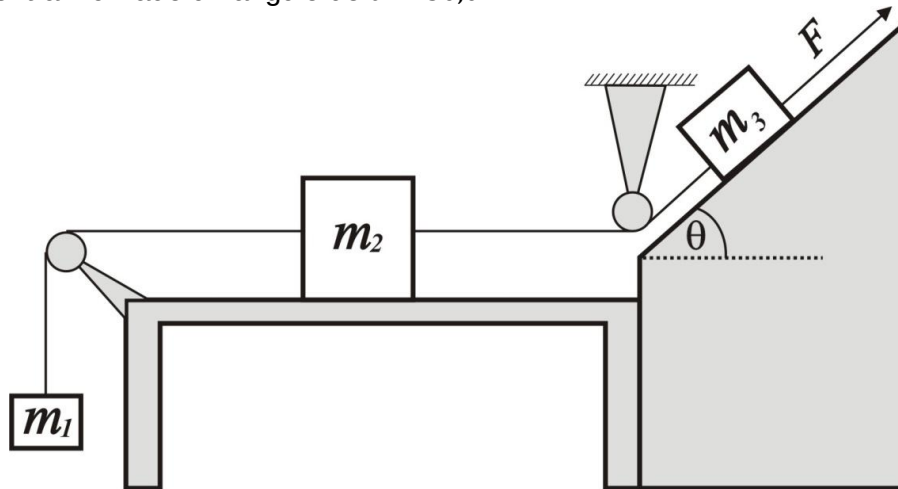


- (A) $\vec{F}_1 = \frac{Gm_2m_3}{r_2^2} \hat{i} + \frac{Gm_1m_3}{(r_1+r_2)^2} \hat{i}$, fuerza sobre m_1
- (B) $\vec{F}_2 = \frac{Gm_2m_3}{r_2^2} \hat{i} + \frac{Gm_2m_1}{r_1^2} \hat{i}$, fuerza sobre m_2
- (C) $\vec{F}_3 = -\frac{Gm_1m_3}{(r_1+r_2)^2} \hat{i} - \frac{Gm_2m_3}{r_2^2} \hat{i}$, fuerza sobre m_3
- (D) $\vec{F}_2 = -\frac{Gm_1m_2}{r_1^2} \hat{i} + \frac{Gm_1m_3}{(r_1+r_2)^2} \hat{i}$, fuerza sobre m_2
- (E) $\vec{F}_3 = -\frac{Gm_1m_3}{(r_1+r_2)^2} \hat{i} - \frac{Gm_2m_3}{r_1^2} \hat{i}$, fuerza sobre m_3

3. Cuando sobre un sistema actúa una fuerza constante no conservativa se puede afirmar lo siguiente:
- (A) El trabajo neto sobre el sistema debe ser cero.
 - (B) El cambio en la energía mecánica del sistema es distinto de cero.
 - (C) El cambio en la energía cinética no es igual al trabajo neto.
 - (D) El trabajo neto sobre el sistema es negativo.
 - (E) El cambio en la energía mecánica del sistema es igual a cero.
4. **Justifique de forma concisa su respuesta.** Una partícula de masa “m” se mueve con una rapidez constante “v”, en una trayectoria circular de radio “r”. Si se reduce el radio de la trayectoria a la mitad y se aumenta al doble la rapidez de la partícula, ¿Cuántas veces aumenta o disminuye la fuerza centrípeta que actúa sobre la partícula?
5. **Justifique de forma concisa su respuesta.** Una persona arrastra con velocidad constante una caja pesada sobre una superficie horizontal rugosa. La persona realiza trabajo sobre la caja, pero la energía cinética de ésta no aumenta. ¿Contradice este caso el Teorema del Trabajo y la Energía Cinética?

PROBLEMAS (80%)

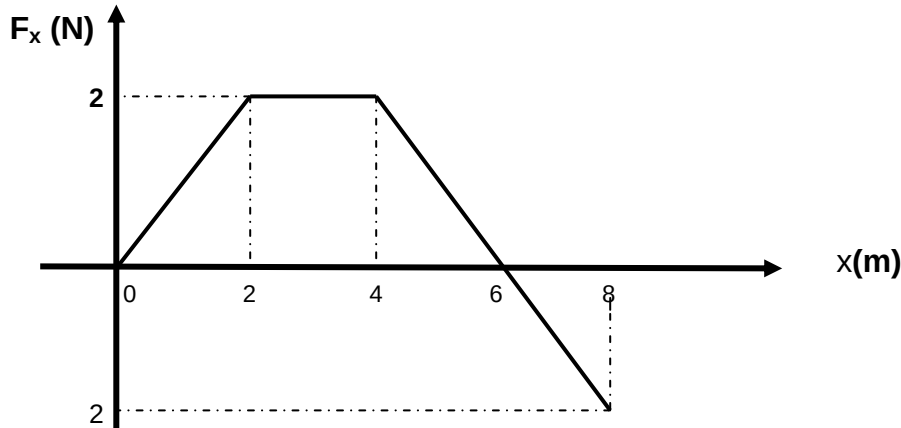
1. (25 %) Se muestra un sistema de 3 cuerpos unidos por dos cuerdas en el diagrama siguiente. Las masas tienen valores de $m_1 = 10,0 \text{ kg}$ y $m_3 = 20,0 \text{ kg}$. La magnitud de la fuerza F es de 500 N y es paralela a la superficie del plano inclinado, el cual se encuentra inclinado un ángulo de $\theta = 30,0^\circ$.



- (A) Si no hay fricción en ninguna superficie, encontrar el valor de la masa m_2 para que el sistema se acelere con una magnitud de $4,00 \text{ m/s}^2$ hacia arriba del plano inclinado.
- (B) Con el valor de la masa encontrada en el punto anterior, calcular la aceleración del sistema si ahora existe fricción entre los bloques m_2 y m_3 con las superficies. Tome un coeficiente de rozamiento cinético igual a 0,200.

2. (15 %) Sobre una partícula de 3,00 kg que se mueve sobre el eje $x+$ actúa una fuerza F_x que depende de la posición, según se muestra en la siguiente gráfica. A partir de esta información, determine:

- (A) El trabajo realizado por la fuerza sobre la partícula cuando ésta se desplaza desde $x=0$ a $x= 8,00\text{m}$.
(B) La rapidez final de la partícula si parte del reposo.

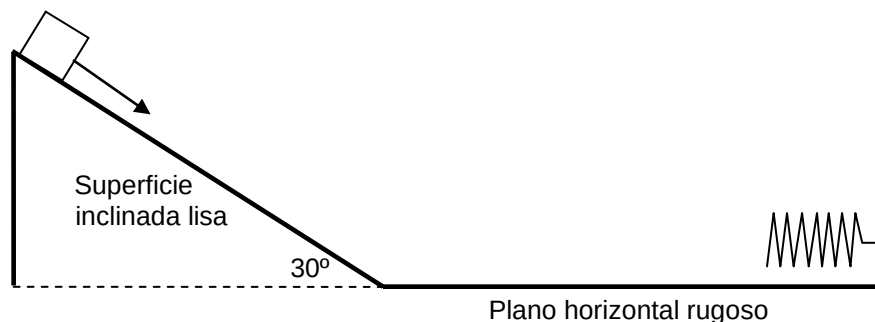


3. (15 %) Un auto viaja con una rapidez de 60 m/s por una curva con peralte, de modo que no depende de la fricción para recorrerla sin derrapar. Si la curva tiene un radio de 600 m, realice lo siguiente:

- (A) Haga el diagrama de cuerpo libre para el auto.
(B) Determine una expresión para la fuerza normal que actúa sobre el auto.
(C) Calcule el ángulo de peralte de la curva.

4. (25 %) Un bloque en movimiento de 5,00 kg se desliza por un plano inclinado sin fricción de 20,0 m de longitud y $30,0^\circ$ de inclinación con respecto a la horizontal. Al finalizar el descenso alcanza una velocidad 30,0 m/s para comenzar a moverse por una superficie horizontal rugosa cuyo coeficiente de rozamiento cinético es 0,15. Luego de recorrer 6,0 m sobre el plano rugoso choca contra un resorte que, al comprimirse 28 cm, termina por detenerlo. Determine:

- (A) La velocidad inicial del bloque en la parte superior del plano inclinado.
(B) La constante del resorte.
(C) La variación de la energía mecánica del sistema desde que el bloque inicia el movimiento hasta que lo detiene el resorte.



Ecuaciones Segundo Examen Parcial – Física General I

1. DINÁMICA

$$\vec{F}_{\text{neto}} = \sum \vec{F} = m\vec{a}$$

$$\vec{F}_{\text{neto}} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$$

$$F_c = ma_c$$

$$a_c = \frac{v_t^2}{r} = a_{\text{rad}}$$

$$\vec{w} = m\vec{g}$$

$$f_k = \mu_k N$$

$$f_s \leq \mu_s N$$

$$v_t = \frac{2\pi r}{T}$$

2. GRAVITACIÓN

$$F_g = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$$

$$g = \frac{GM_P}{R_P^2}$$

$$G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$$

3. TRABAJO Y ENERGÍA

$$W_{F_1} = \int \vec{F}_1 \cdot d\vec{r}$$

$$\vec{F}_1 \cdot d\vec{r} = F_x dx + F_y dy + F_z dz$$

$$W_{F_1} = \vec{F}_1 \cdot \Delta\vec{r} = F_1 \Delta r \cos\theta$$

$$W_{\text{neto}} = \sum W_{F_i} = W_{\text{Tot}}$$

$$W_{\text{neto}} = \Delta K = K_2 - K_1$$

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

$$P = \frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

$$P_{\text{med}} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

$$E = K + U$$

$$U_{\text{grav}} = mgy$$

$$U_{\text{el}} = \frac{1}{2}kx^2$$

$$U = U_{\text{grav}} + U_{\text{el}}$$

$$W_{\text{grav}} = -\Delta U_{\text{grav}}$$

$$W_{\text{el}} = -\Delta U_{\text{el}}$$

$$K_1 + U_1 + W_{\text{otras}} = K_2 + U_2$$

$$\Delta K + \Delta U + \Delta U_{\text{int}} = 0$$

$$F_x(x) = -\frac{dU(x)}{dx}$$

$$\vec{F} = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial U}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial U}{\partial z}\hat{k}\right) = -\vec{\nabla}U$$